



FORTUNAS AI ————— 2026

UMKM BUSINESS ANALYST AI

SOLUSI CERDAS UNTUK PENGELOLAAN BISNIS

Platform AI yang membantu UMKM menganalisis data bisnis, memahami tren penjualan, dan membuat keputusan cerdas dengan mudah. Dirancang khusus untuk generasi digital native.

- Gregorius Darrell Andika Setya 2702299882
- Michael Ivan Santoso – 2702300120
- Go Steven Sanjaya – 2702397255
- Filo Alvian Ongky – 2702375613



MASALAH YANG DIHADAPI UMKM

KESENJANGAN KRITIS UMKM

- KESENJANGAN KRITIS UMKM INDONESIA:
- 65+ JUTA UMKM (61% PDB, 97% PEKERJA) — TAPI 50% GAGAL DALAM 5 TAHUN PERTAMA
- 46,6 JUTA TIDAK PUNYA AKSES PERMODALAN FORMAL
- URGENSI: 27 JUTA UMKM SUDAH DIGITAL → DATA MASIF TERSEDIA. TEKNOLOGI LLM OPEN-SOURCE (QWEN3, LLAMA) + RAG SUDAH MATANG. BIAYA AI PER-QUERY MENDEKATI NOL. MOMENTUMNYA ADALAH SEKARANG.

LEMAH PENCATATAN & ANALISIS

Proses pencatatan data transaksi dan analisis performa bisnis yang masih sangat lemah dan belum terstruktur.

PUNYA "DATA", TANPA "INSIGHT"

UMKM mungkin memiliki data operasional, tetapi kesulitan mengolah angka-angka tersebut menjadi insight atau wawasan strategis.

TANPA AKSES KONSULTAN

Tidak adanya akses ke konsultan bisnis atau pendampingan profesional untuk membantu mengarahkan keputusan bisnis yang tepat.

PROPOSED SOLUTION

**KONSULTAN BISNIS DIGITAL YANG BISA DIAKSES
KAPAN SAJA, DIMANA SAJA**

3 Prinsip Desain:

1. Cost-efficient — local LLM, bukan API berbayar
2. Domain-specialized — RAG dengan knowledge base UMKM (customizable)
3. Transparent — setiap rekomendasi bisa ditelusuri sumbernya

Fitur utama:

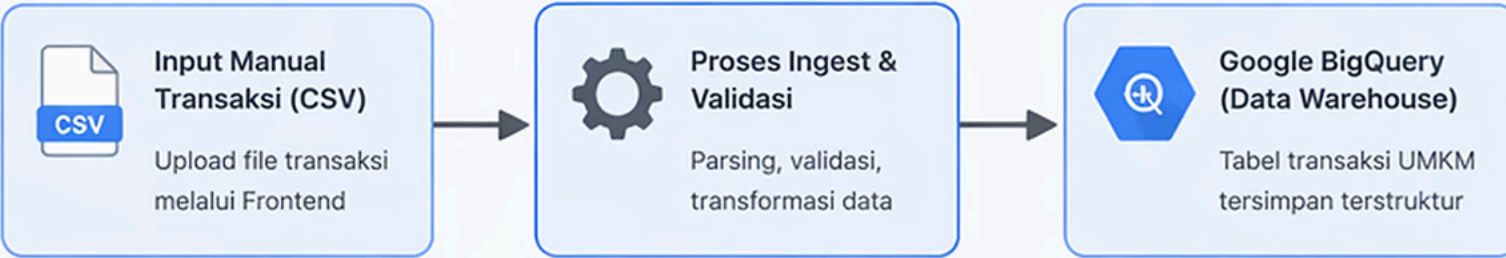
- Pencatatan transaksi via spreadsheet (roadmap: WhatsApp)
- Q&A analitik berbahasa Indonesia
- Daily briefing otomatis setiap pagi
- Upload Excel/CSV
- 4 analisis inti: Repeat Customer, High-Value Customer, Peak Hour, Bundle Opportunity



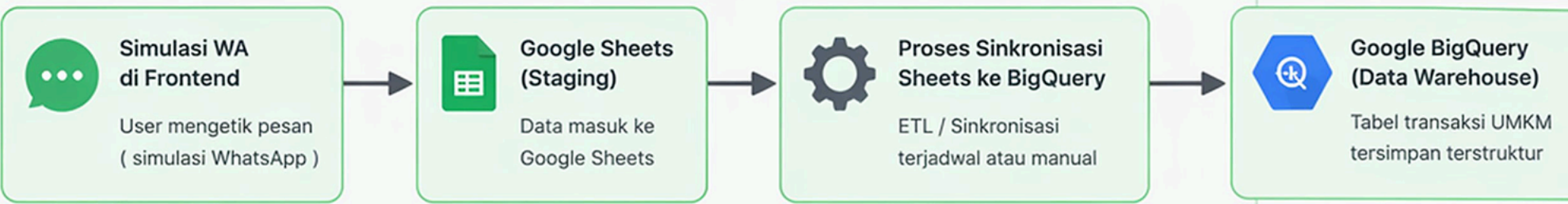
Arsitektur Sistem Fortunas AI (Simulasi)

Dua alur input data → BigQuery → Data siap digunakan untuk Analisis AI

ALUR 1 - TRANSAKSI INPUT MANUAL (CSV)



ALUR 2 - SIMULASI WA DI FRONTEND → GOOGLE SHEETS



OTAK SISTEM (FastAPI Backend)

Parsing • Validasi • Orkestrasi

Mengolah pertanyaan & mengorkestrasi AI

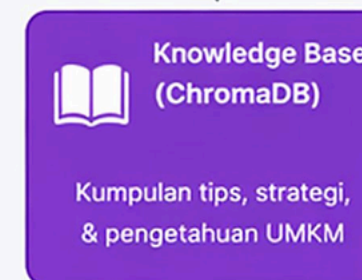
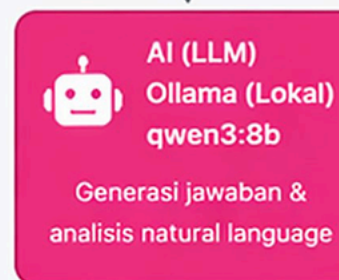
(Data siap untuk analisis)

Pencarian & Generasi Jawaban

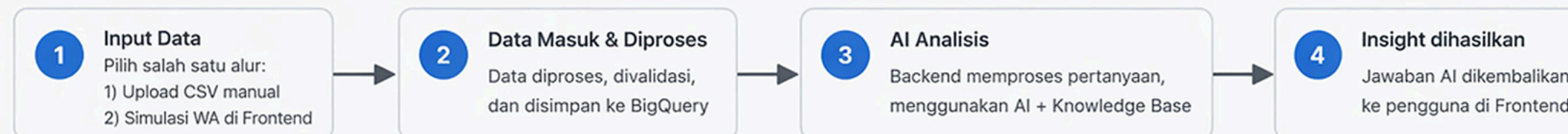
Referensi Pengetahuan & RAG

Penyimpanan Data Analisis

Penyimpanan Permanent



ALUR UTAMA (RINGKASAN)



Semua proses berat (AI, pencarian, SQL) berjalan di sisi server - user cukup berinteraksi di Frontend

IMPLEMENTASI AKTUAL (TECH)

Layer	Teknologi
Frontend	React 19 + Vite (5 mode)
Backend	FastAPI 0.135 + Pydantic + APScheduler
AI	Ollama (Qwen3:8B lokal) + ChromaDB (RAG)
Data	Google BigQuery + Google Sheets (staging)
Integrasi	Meta WhatsApp Cloud API v25.0 (soon)



Fortunas AI

MM ANALYTICS

AI online

Analytics tanpa ribet

Pahami bisnismu, bukan cuma buka tokonya.

Tanya apa aja soal penjualan, pelanggan, dan tren — AI lokal bakal kasih jawaban cepat plus rekomendasi yang bisa langsung kamu jalanin.

Tanya AI

Briefing

Harian

Upload Data

WA Bot

EXECUTIVE SUMMARY

Customer 13085 merupakan pelanggan paling loyal berdasarkan jumlah pesanan 2. Customer 13085, 13078, dan 15362 merupakan pelanggan paling bernilai teratas berdasarkan total belanja 651.1, 630.33, dan 116.5. Jam 7 dan 9 merupakan jam transaksi paling ramai berdasarkan jumlah pesanan 2 dan 2. Pasangan produk RECORD FRAME 7" SINGLE SIZE + STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX, FANCY FONT HOME SWEET HOME DOORMAT + STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX, dan DOOR MAT BLACK FLOCK + SMALL MARSHMALLOWS PINK BOWL merupakan pasangan yang paling sering dibeli bersama berdasarkan frekuensi dibeli bersama 1, 1, dan 1.



TARGET IMPLEMENTATION



RENCANA PENGEMBANGAN UMKM BUSINESS
ANALYST AI KE DEPAN

1–2 BULAN :

- Registrasi nomor WhatsApp Business production
- Stabilkan pipeline BigQuery + observability

2–6 BULAN :

- Penambahan Analisis lain seperti : cash flow, inventory, churn, dst.
- Multi-tenant + mobile app (Flutter)
- Integrasi Platform Shopping Terkemuka seperti Toko Ijo, oren

Expected Outcomes:

- **Produk Fungsional** — Platform Fortunas AI yang fully operational: upload data, Q&A analitik berbahasa Indonesia, daily briefing otomatis, dan integrasi WhatsApp Business siap pakai
- **Validasi Pasar** — Hasil user testing langsung dengan 10–15 pelaku UMKM nyata, membuktikan product-market fit dan mengumpulkan feedback untuk iterasi
- **Publikasi Ilmiah** — Paper penelitian yang dapat dipublikasikan di jurnal/konferensi nasional, mendokumentasikan arsitektur RAG + LLM lokal untuk konteks UMKM Indonesia
- **Skalabilitas Terbukti** — Arsitektur multi-tenant yang sudah diuji, siap scale dari pilot ke 100.000 UMKM aktif di tahun ke-2
- **Dampak Ekonomi** — Membantu UMKM membuat keputusan berbasis data sehingga menurunkan angka kegagalan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional

Referensi :

- Affandi, Y., Ridhwan, M. M., Trinugroho, I., & Hermawan Adiwibowo, D. (2024). Digital adoption, business performance, and financial literacy in ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 70, 102376. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102376>
- Dewobroto, W. S., & Jayawickrama, U. (2018). Problems and requirement analysis as a first step to connect researchers and small and medium enterprises (SMEs). *Cogent Business & Management*, 5(1), 1513774. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1513774>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). Mendorong pertumbuhan ekonomi lewat KUR dan insentif UMKM. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia*. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Lestari, R. I., Mulyono, D., & Pratama, S. (2025). Pemberdayaan UMKM berbasis digital melalui penguatan strategi pemasaran, literasi keuangan, dan ketahanan ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, 5(2). Diakses dari <https://researchhub.id/index.php/jpkmi/article/view/6044>
- Putri, A., & Anwar, M. (2024). Transformasi digital dalam manajemen keuangan: Studi kasus pada UMKM Indonesia di era ekonomi digital. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62.
- Vena Solutions. (2024). *What percentage of businesses fail? Averages by time, industry and locale*. Diakses dari <https://www.venasolutions.com/blog/what-percentage-of-businesses-fail>

UMKM AI

LET'S CONNECT!

TERIMA KASIH

